

| 激活函数          | 数学公式 | 值域          | 优点                    | 缺点                       | 典型应用场景                               |
|---------------|------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Sigmoid       |      | (0, 1)      | 输出可解释为概率；平滑可导         | 梯度消失严重；非零中心；指数运算慢        | 二分类输出层；LSTM门控（历史）                    |
| Tanh          |      | (-1, 1)     | 零中心；比Sigmoid收敛快       | 梯度消失问题仍存在；指数运算慢          | RNN/LSTM隐藏层；早期CNN                    |
| ReLU          |      |             | 计算极快；缓解梯度消失；稀疏激活      | Dead ReLU问题；非零中心；负区间信息丢失 | CNN隐藏层；通用前馈网络（默认首选）                  |
| Leaky ReLU    |      |             | 解决Dead ReLU；保留负区间微弱梯度 | 负区间梯度固定，表达能力有限           | ReLU出现大量死亡神经元时的替代方案                  |
| PReLU         |      |             | 负区间斜率自适应学习            | 参数增多，小数据集易过拟合            | ResNet等深层CNN；图像分类任务                  |
| ELU           |      |             | 零中心近似；负区间连续可导；抗噪声     | 负区间含指数运算，计算稍慢            | 需要零中心且避免Dead ReLU的场景                 |
| SELU          |      |             | 自归一化，无需BN/LN；方差稳定     | 必须配合LeCun初始化；仅限全连接层      | 极深全连接网络；自编码器                         |
| GELU          |      |             | 平滑过渡保留负值信息；性能优于ReLU   | 计算较复杂（可用近似公式加速）          | Transformer/BERT/GPT/ViT（当前NLP/CV主流） |
| Swish / SiLU  |      |             | 平滑非单调；实验表现常优于ReLU     | 计算开销高于ReLU               | EfficientNet；LLaMA等现代大模型             |
| Softmax       |      | (0, 1), 和为1 | 多类概率分布；梯度友好           | 对异常值敏感；仅适用于输出层           | 多分类输出层（专属，不用于隐藏层）                    |
| Linear / None |      |             | 无信息损失；梯度恒为1           | 无法引入非线性                  | 回归输出层；残差连接中的shortcut                 |

